ACADEMIA DE FÍSICA 2026

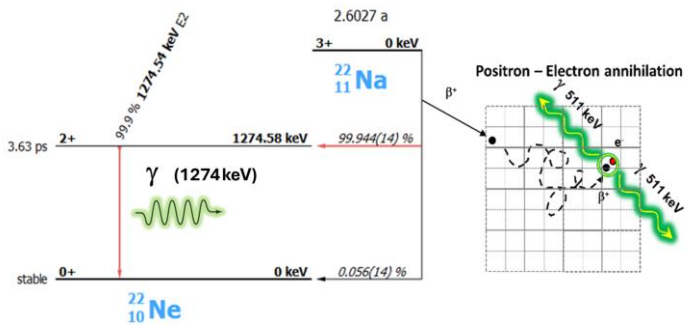
EXPERIÊNCIA: Radioatividade em ação: da Deteção à Compreensão

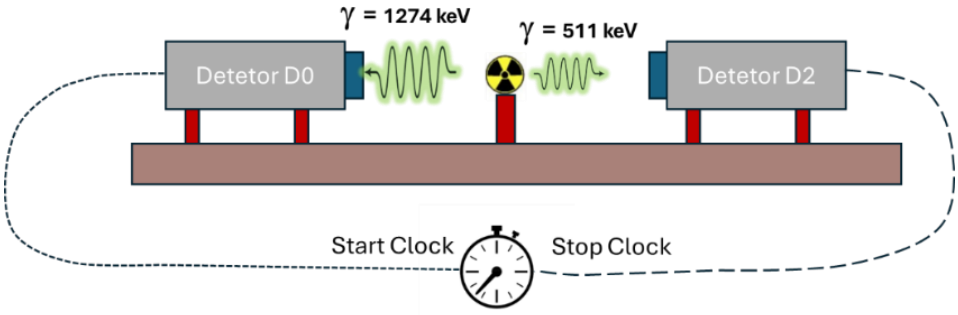
Monitores: António Cesário e Pedro Rodrigues

2ª parte: Estimar o tempo de semivida do positrão emitido durante o decaimento de ^{22}Na para ^{22}Ne, e medir a velocidade da Luz.

Nesta segunda parte da atividade, pretende-se explorar dois fenómenos fundamentais: o tempo de vida do positrão emitido no decaimento do Sódio-22 e a medição experimental da velocidade da luz através de coincidências temporais de fotões gama.

Tarefa 2.1: No decaimento do sódio-22 são emitidos um positrão (β^+) e um fotão gama de energia de 1275 keV. Após um curto intervalo de tempo, o positrão aniquila-se com um eletrão, originando dois fotões de 511 keV emitidos em direções opostas. Considerando que o positrão é emitido simultaneamente com o primeiro fotão de 1275 keV e é aniquilado com a emissão do fotão de 511 keV, a duração da sua existência pode ser determinada pelo intervalo de tempo medido entre os pares consecutivos de fotões de 1275 keV e 511 keV como ilustrado na figura abaixo.





Usando o ficheiro “Dados_22Na.csv” aplicar um filtro de energias para procurar os pares de fotões 1275 - 511 keV, onde o fotão 1275 keV tenha sido registado com o “Detetor 0” e o fotão 511 keV registado com o “Detetor 2”.

```
# Carregar os dados
dados_22Na = pd.read_csv("Dados_22Na.csv", delimiter=";")
```

```
# Filtrar os dados por energias
## Detetor 0 = energias de START (1250 keV)
## Detetor 2 = energias de STOP (512 keV)
dados_filtrados = dados_22Na[
    ((dados_22Na['Energia'] >= 1150) & (dados_22Na['Energia'] <= 1240) & (dados_22Na['Detetor'] == 0)) |
    ((dados_22Na['Energia'] >= 480) & (dados_22Na['Energia'] <= 520) & (dados_22Na['Detetor'] == 2))
]
```

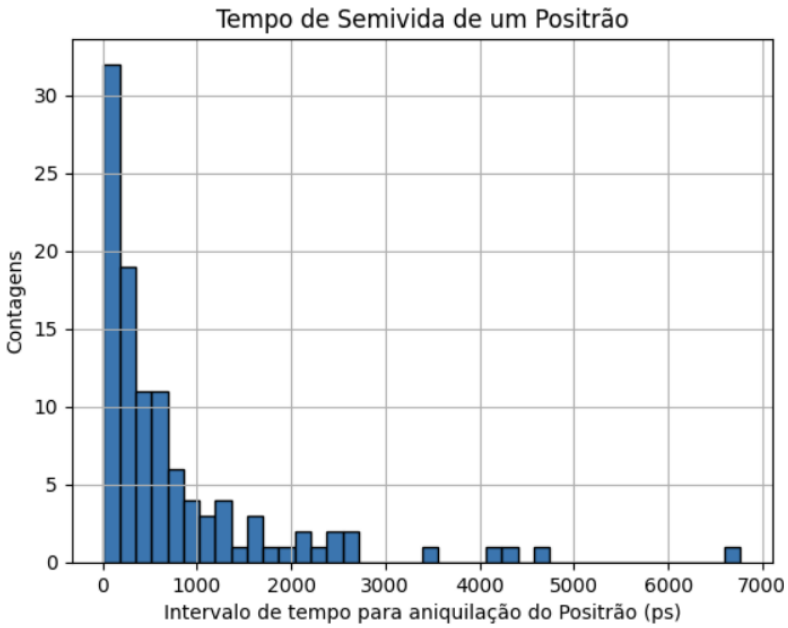
Nos dados_filtrados aplicar a função *.diff()* que permite fazer uma nova coluna de dados [“TIME_DIFF”] em que calcula a desejada diferença temporal entre linhas consecutivas (pares de fotões 1275 & 511 keV)

De seguida, sabendo que a tempo de vida média do positrão é < 50 000 ps, fazer um novo filtro à coluna [“TIME_DIFF”], que selecione as linhas onde os valores respetivos sejam <= 50000.

```
# Calcular coluna de diferenças temporais
dados_filtrados['TIME_DIFF'] = dados_filtrados['Tempo'].diff()

# Filter the values between -5000 ps and 50000 ps
dados_filtrados2 = dados_filtrados[
    (dados_filtrados['TIME_DIFF'] >= -5000) & (dados_filtrados['TIME_DIFF'] <= 50000)
]
```

Por fim, fazer um histograma da coluna de dados_filtrados2 para obter a distribuição dos intervalos de tempo entre a deteção dos fotões de 1275 keV e 511 keV

```
contagens_5, bins_5, rectangulos5 = plt.hist(dados_filtrados2['TIME_DIFF'], bins=40, edgecolor='black')

plt.xlabel("Intervalo de tempo para aniquilação do Positrão (ps)")
plt.ylabel("Contagens")
plt.title("Tempo de Semivida de um Positrão")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Tarefa 2.2: A função que caracteriza o tempo de semivida do positrão nos espectros de coincidência de 1275 keV e 511 keV do sódio-22 (^{22}Na) pode ser expressa como:

$$N(t)=N_0 e^{(-t/\tau)}$$

onde:

- *N(t)* representa a contagem de eventos detetados em um intervalo de tempo t;
- N_0 é a contagem inicial, ou seja, o número de eventos no instante t=0;
- τ (tau) é a constante de tempo característica do decaímento;
- *t* é o intervalo de tempo entre os eventos de deteção do fotão de 1275 keV e dos fotões de 511 keV.

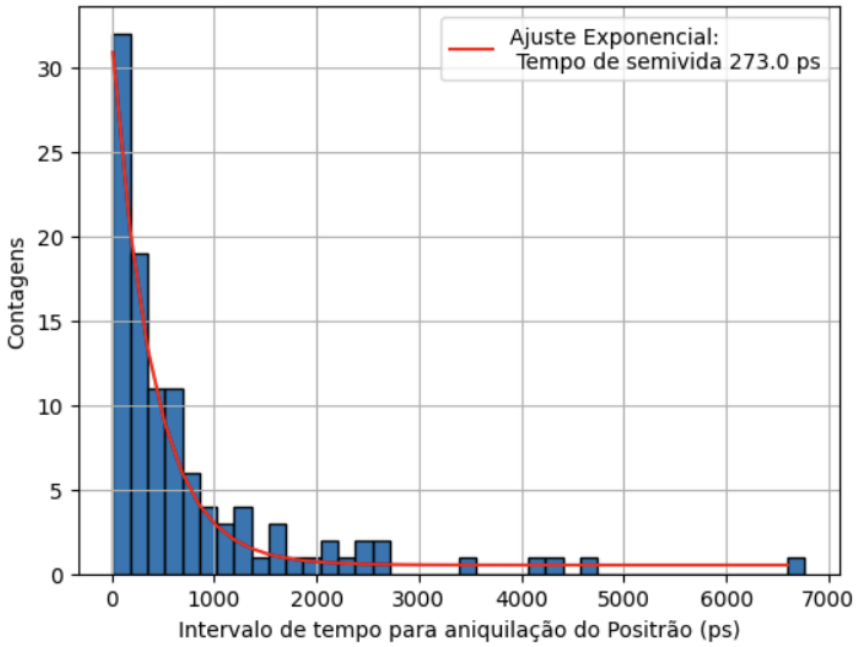
Ajustar o histograma obtido na Tarefa 2.1 à função exponencial acima, de forma a determinar o valor de τ, a constante de tempo característica do decaimento. A partir deste valor, calcular o tempo de semivida ($t_{1/2}$) do positrão através da relação:

$$t_{1/2} = \log(2) * \tau$$

```python
#Definir a função exponencial
def decaimento_exponencial(t, N0, tau,constante):
    return N0 * np.exp(- t / tau ) + constante
```

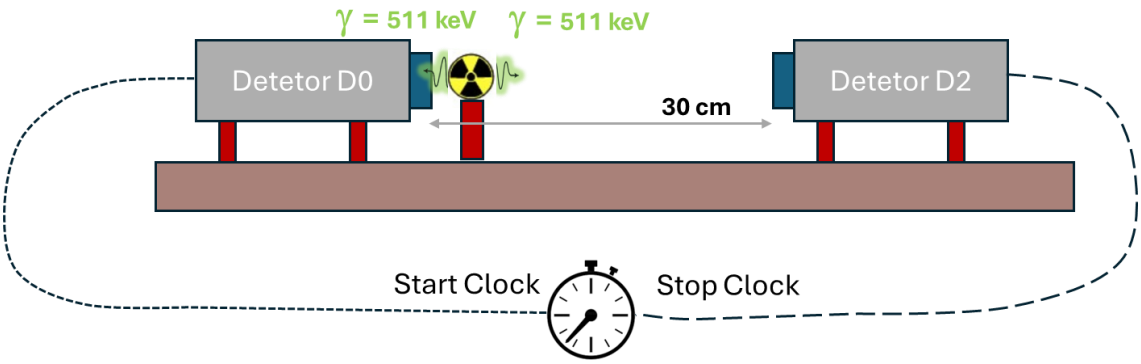
```python
#conjunto de dados experimentais a usar no ajuste
dados_x=bins_5[:-1] #necessário retirar o ultimo elemento do array, uma vez que o array de bin tem um eleme
dados_y=contagens_5

# 2.2  Fazer o ajuste da curva de Decaímento Exponencial aos dados experimentais
popt,_ = curve_fit(decaimento_exponencial, dados_x, dados_y, p0=[max(dados_y), dados_x[10],1])
print(f"\nResultados do AJuste Exponencial: {popt}")
N0 = popt[0]
tau= popt[1]
constante= popt[2]

print(f"\n>>> Tempo de semivida do positrão = {tau*np.log(2):.1f} ps\n")

y_ajuste=decaimento_exponencial(dados_x,N0,tau,constante)

plt.hist(dados_filtrados2['TIME_DIFF'], bins=40, edgecolor='black')
plt.plot(dados_x, y_ajuste, 'r-', label=f"Ajuste Exponencial:\n Tempo de semivida {tau*np.log(2):.1f} ps")

plt.xlabel("Intervalo de tempo para aniquilação do Positrão (ps)")
plt.ylabel("Contagens")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

```
Resultados do AJuste Exponencial: [ 31.35990413 393.83359047   0.5247123 ]

>>> Tempo de semivida do positrão = 273.0 ps
```



Tarefa 2.3 Após a aniquilação positrão–eletrão, os dois fotões gamma de 511 keV são emitidos simultaneamente em direções opostas. Se a fonte estiver colocada junto do detetor D0 e a uma distância de 30 cm do detetor D2, o fotão que se propaga na direção de D2 será detetado com um atraso temporal em relação ao fotão detetado em D0.

Medindo esse atraso, é possível estimar a velocidade da luz. Compare o valor obtido experimentalmente com o valor nominal da velocidade da luz. Discuta possíveis fontes de erro experimental.



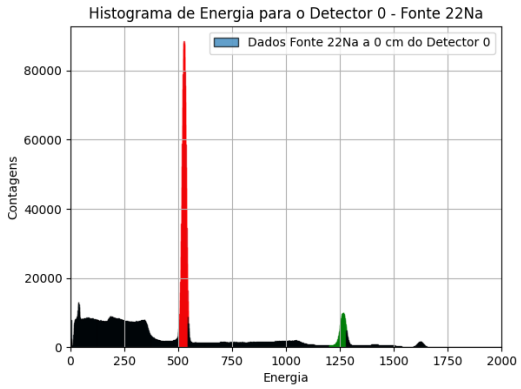
OBJETIVO:

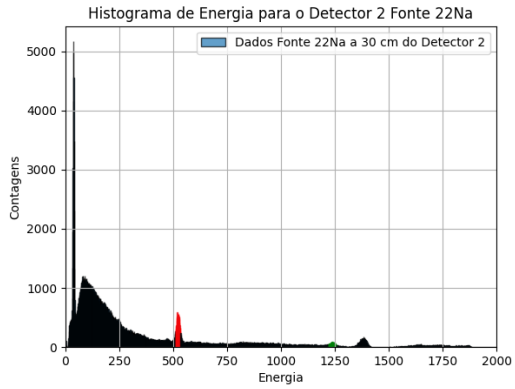
Selecionar linhas consecutivas do ficheiro de dados correspondentes a coincidências 511–511 keV entre os detetores D0 e D2 e calcular o atraso temporal entre deteções para estimar a velocidade da luz.

Utilizando o ficheiro "Dados_22Na_30_cm.csv", aplicar um filtro de energia e selecionar pares de eventos registados em linhas consecutivas do ficheiro (de forma a identificar pares de fotões 511–511 keV), em que o fotão de 511 keV tenha sido detetado no Detetor 0 e o outro no Detetor 2.

Nota: Uma vez que esta aquisição foi realizada em condições experimentais diferentes, nomeadamente com tensões de amplificação dos fotomultiplicadores ligeiramente distintas, os limites das janelas de energia utilizadas para identificar os picos de 511 keV nos diferentes detetores podem não coincidir exatamente com os definidos previamente, usar valores indicados na ajuda.

Questão: Nos gráficos abaixo qual a principal diferença entre os espectros de energia dos detetores D0 e D2? Que fatores experimentais podem justificar essa diferença?





Ajuda para abrir e analisar o novo ficheiro de dados e calcular a velocidade da luz:

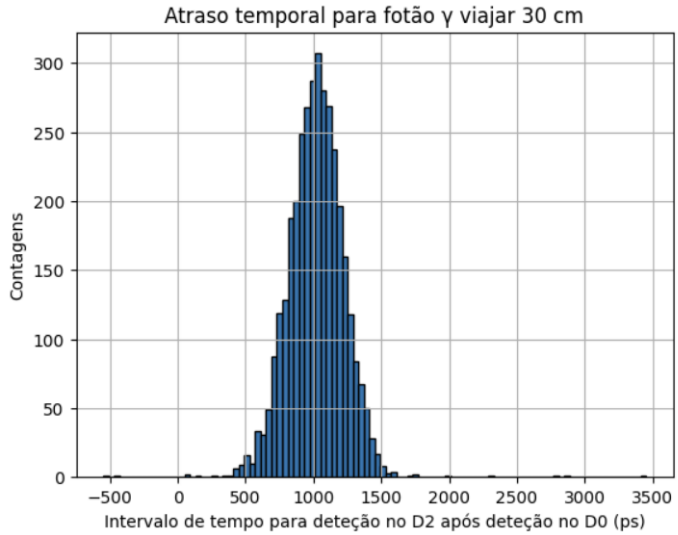
[16]:
```
##########################################################################################
# OBJETIVO:
# Selecionar eventos de coincidência 511 keV - 511 keV entre os detetores D0 e D2
# e calcular o atraso temporal entre deteções para estimar a velocidade da luz.
##########################################################################################

# Ler ficheiro de dados (separador ;)
dados_30cm = pd.read_csv("Dados_22Na_30_cm.csv", delimiter=";")
```

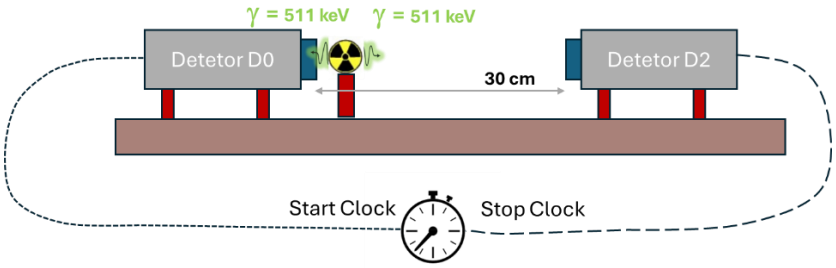
[17]:
```
##########################################################################################
# FILTRO DE ENERGIA
# Selecionar apenas eventos próximos do pico de 511 keV em cada detetor
#
# D0: [506, 545] keV
# D2: [511, 534] keV
##########################################################################################
dados_filtrados = dados_30cm[
    (
        (dados_30cm['Energia'] >= 506) &
        (dados_30cm['Energia'] <= 545) &
        (dados_30cm['Detetor'] == 0)
    ) |
    (
        (dados_30cm['Energia'] >= 511) &
        (dados_30cm['Energia'] <= 534) &
        (dados_30cm['Detetor'] == 2)
    )
].copy()

# Visualizar primeiras linhas
print(dados_filtrados.head(10))
```

[18]:
```
##################################################################################
# DIFERENÇA TEMPORAL ENTRE EVENTOS CONSECUTIVOS
# Isto permite estimar o tempo entre deteção no D0 e no D2
##################################################################################
dados_filtrados['TIME_DIFF'] = dados_filtrados['Tempo'].diff()

##################################################################################
# DIFERENÇA ENTRE DETETORES
# Usado para identificar pares consecutivos D0 -> D2
##################################################################################
dados_filtrados['Detector_DIFF'] = dados_filtrados['Detetor'].diff()

print(dados_filtrados.head(10))
```

[19]:
```
##################################################################################
# SELEÇÃO DE COINCIDÊNCIAS
# Condições:
# - diferença temporal dentro de uma janela razoável (-5000 a 5000 ps)
# - eventos consecutivos de D0 seguido de D2 (Detector_DIFF >= 2)
##################################################################################
dados_filtrados2 = dados_filtrados[
    (dados_filtrados['TIME_DIFF'] >= -5000) &
    (dados_filtrados['TIME_DIFF'] <= 5000) &
    (dados_filtrados['Detector_DIFF'] >= 2)
].copy()

print(dados_filtrados2.head(10))
```

[20]:
```
##################################################################################
# HISTOGRAMA DO ATRASO TEMPORAL
##################################################################################
plt.hist(dados_filtrados2['TIME_DIFF'], bins=100, edgecolor='black')

plt.xlabel("Intervalo de tempo para deteção no D2 após deteção no D0 (ps)")
plt.ylabel("Contagens")
plt.title("Atraso temporal para fotão γ viajar 30 cm")

plt.grid(True)
plt.show()
```





[21]:
```
##############################################################################
# CÁLCULO DO TEMPO MÉDIO
##############################################################################
media = dados_filtrados2['TIME_DIFF'].mean()
print(f"Tempo médio = {media:.2f} ps")

##############################################################################
# CÁLCULO DA VELOCIDADE DA LUZ
# Converter ps → s (1 ps = 1e-12 s)
##############################################################################
velocidade_da_luz = 0.30 / (media * 1e-12)

print(f"c ≈ {velocidade_da_luz / 1e8:.2f} × 10^8 m/s")

##############################################################################
# NOTA:
# O valor obtido deve ser comparado com o valor nominal da velocidade da luz:
# c = 3.00 × 10^8 m/s
##############################################################################
```

```
Tempo médio = 1017.13 ps
c ≈ 2.95 × 10^8 m/s
```